

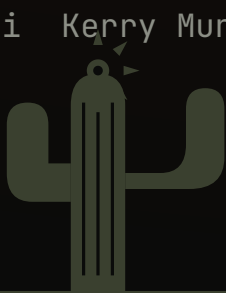
prumo_

o cálculo da gratificação da saúde do
recife, aberto para qualquer um conferir

Projeto 6 · CESAR School · Sistemas de Informação · 2026.2 · Equipe 2

Secretaria de Saúde do Recife (SESAU)

Gabriel Tenório de Lima Teixeira Matheus Lustosa João Henrique Micucci João Pedro Mamede Rafael Serpa
Fernando Cavalcanti Kerry Muniz



o caminho de hoje

a ordem da rubrica do sr1. o rodapé de cada slide diz em que parte ele está.

1 imersão no problema SLIDES 3 A 8	2 ideação SLIDES 9 A 11	3 proposta de solução SLIDES 12 A 15
4 metodologia e processo SLIDES 16 A 18	5 planejado x realizado SLIDES 19 E 20	6 pontos fortes e melhorias SLIDE 21

o problema: uma conta de dinheiro feita à mão

a prefeitura paga um extra no salário de quem dirige uma unidade de saúde e bate as metas do mês.

ONDE OCORRE	CAUSAS	CONSEQUÊNCIAS
na secretaria de saúde do recife, todo mês: 196 unidades em 8 distritos	a regra está na portaria; a conta, numa planilha fórmula arrastada à mão, célula a célula pouca gente sabe fazer a conta	erro difícil de achar quem recebe não confere a própria nota o processo para quando essas pessoas faltam

o que pesquisamos, e o que aprendemos

cinco fontes, cada uma com data. a planilha do cliente corrigiu três pontos do nosso modelo.

AS FONTES

semana 1	o caso da escola com o órgão
22/08	reunião com a secretaria
05/09	a portaria 001/2024
22/09	a planilha que eles usam
23/09	a base de desempenho por unidade

O QUE APRENDEMOS

média dos valores → média das notas
faltou número, zero → sai da conta com o peso
nota de 0 a 10 → nota de 0 a 1

o que sabemos, o que supomos e o que falta saber

a matriz csd, atualizada em 25/09 com a planilha e a base da secretaria.

11 certezas

a conta hoje é manual, "via procv e afins"

cada item medido vira nota antes, e a média é das notas

4 suposições

o corte entre satisfatório e excelente é 0,80

a nota do distrito é a média simples das unidades

8 dúvidas

os cortes exatos das quatro classes

os percentuais de cada classe, no decreto 36.482/2023

DESDE O KICK-OFF uma dúvida virou certeza, e uma suposição caiu

quem usa: personas e mapa de empatia

as personas do caso, e o mapa de empatia da analista que fecha a conta.

PERSONAS

a analista tem medo de errar uma fórmula	a gerente da unidade é cobrada por dado que já enviou	a coordenadora vê o resultado, não vê a conta
--	---	---

MAPA DE EMPATIA

DIZ "se mexer numa fórmula, confiro tudo de novo"	DORES refazer tudo a cada mudança de regra	GANHOS uma conta que se explica sozinha
---	--	---

NO SISTEMA, 4 PAPÉIS coordenação da seab · administrador · gerente distrital · gerente de unidade

o que já existe: benchmarking e swot

nenhuma junta regra com versão, conta aberta e registro de quem mudou.

BENCHMARKING: 5 SOLUÇÕES, E O QUE FALTA A CADA UMA

painéis públicos	mostram, mas não calculam
metas do SUS	regra fixa dentro do sistema
ferramentas de OKR	sem regra com versão
gestão por resultados	nota sem efeito no salário
a planilha de hoje	sem registro de quem mudou

SWOT

FORÇAS cliente real, regra escrita	FRAQUEZAS a portaria chegou tarde
OPORTUNIDADES já tentaram, e parou	AMEAÇAS a portaria pode mudar

os objetivos, e o que já alcançamos

objetivo geral: tirar a conta da planilha e deixar cada nota aberta para qualquer um conferir.

SEMANA 5 a regra como dado ALCANÇADO	SR1 a conta sempre aberta EM PARTE	SEMANA 9 nada muda sem registro NO PRAZO	SR1 cada um vê o que é seu ALCANÇADO	SEMANA 11 conferido com o cliente NO PRAZO
---	---	---	---	---

ESCOPO DE HOJE

lançar os números, fazer a conta e mostrar cada nota com a conta aberta
fora: folha de pagamento, login da prefeitura e dado de pessoa

como geramos as ideias

três técnicas na semana 3, com uma regra: somar antes de criticar.

01

brainwriting

20 MIN

18 ideias no papel

02

brainstorming

25 MIN

oito alternativas

03

crazy 8's

8 MIN

telas em papel

8 alternativas → **1** escolhida

os critérios, e a ideia escolhida

nota de 1 a 5 em impacto, esforço e aderência ao órgão público.

ALTERNATIVA	IMPACTO	ESFORÇO	ADERÊNCIA	DESTINO
planilha com fórmula travada	2	1	4	LINHA DE BASE
formulário e planilha	2	2	4	DESCARTADA
sistema web com a conta aberta	5	4	5	ESCOLHIDA
painel sem o cálculo	2	3	3	DESCARTADA
robô que lê planilhas	3	4	2	DESCARTADA
módulo num sistema público	4	5	2	DESCARTADA
aplicativo para o gestor	2	3	2	ADIADA
modelo que prevê risco	3	3	4	INCORPORADA

ESFORÇO ALTO QUER DIZER MAIS TRABALHO

o que cada disciplina pôs no produto

as três lentes técnicas da matriz, e a de direito, que a equipe acrescentou.

segurança da informação	arquitetura nativa em nuvem	aprendizado de máquina	direito
o que não é seu responde "não encontrado" (404)	roda na vercel, sem servidor para manter	três modelos sobre a base da secretaria	nota que decide salário se explica (LGPD, art. 20)
14 ameaças listadas (STRIDE)	desenho em quatro níveis (C4)	signalizam, nunca mudam nota	nenhuma pessoa no sistema

a solução: do número à nota, com a conta aberta

um sistema web que faz a conta da portaria
e mostra de onde veio cada número.

01

GERENTE DE UNIDADE

lança os números do mês

02

GERENTE DISTRITAL

confere as unidades do
distrito

03

COORDENAÇÃO DA SEAB

fecha o mês e faz a
conta

04

CADA UM

vê a própria nota com a
conta aberta

8

telas

4

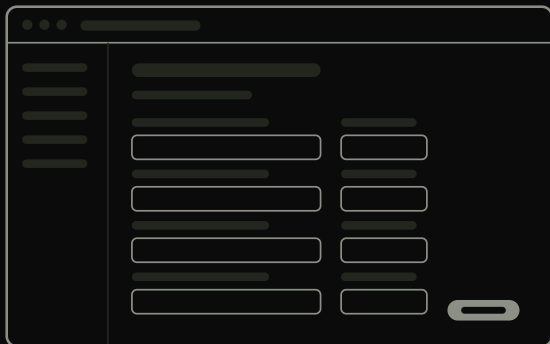
papéis

3

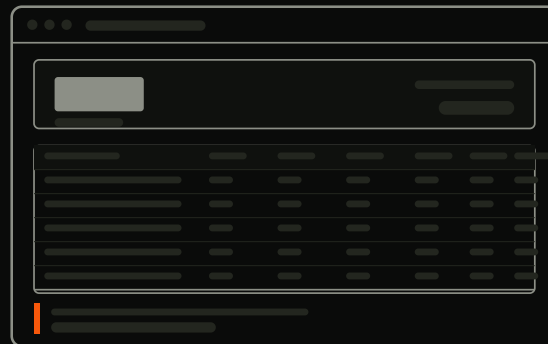
versões da regra

os protótipos de baixa fidelidade

quatro desenhos das telas centrais, sem texto de propósito. cada um corresponde a uma tela do sistema.



o lançamento do mês



a nota com a conta



o painel do distrito



o resultado do gestor

o sistema funcionando, ao vivo

USF Canário · junho, já fechado · dados de teste, nenhuma pessoa real · /sistema

Nota do mês

75.00

o score, de 0 a 100

Faixa de pagamento

satisfatório

recebe 80% da gratificação

Regra regra-v3 v3 Pontuação máxima 1 Soma dos pesos 1

Indicador	Valor	Meta	Nota	Pontos	Peso	Contribuição
Famílias acompanhadas pela equipe	81.2155	85	0.75	0.75	0.4	0.3
Pré-natal em dia	69.8427	75	0.75	0.75	0.2	0.15
Vacinação infantil em dia	90.5365	95	0.75	0.75	0.2	0.15
Absenteísmo da equipe	6	5	0.5	0.5	0.1	0.05
Registro em prontuário eletrônico no dia	89.9896	90	1	1	0.1	0.1
Soma das contribuições						0.75

A conta final

subindicador → nota pela régua; indicador = média das notas (com segunda gradação quando há); score = $(\sum \text{nota} \times \text{peso}) \div (\sum \text{peso dos que têm nota}) \times 100$

$(0.75) \div (1 \times 1) \times 100 = 75$

por que esta solução: três diferenciais

o que nenhuma das soluções estudadas junta.

01

conta aberta

qualquer pessoa refaz a nota no
papel, linha por linha

02

regra com versão

mês fechado não muda quando a regra
muda

86,67

MAIO, PELA REGRA DE MAIO. PELA REGRA
NOVA, DARIA 85,00

03

cada um vê o seu

quem manda o número não escolhe a
meta

o que não é seu responde "não encontrado" (404), nunca "proibido"

o ciclo de vida do projeto

o semestre em fases, com um registro por semana no site.

08 a 15/08 imersão	22/08 ideação	29/08 proposta	12/09 kick-off	19 a 26/09 protótipo	03/10 sr1	17/10 a 14/11 sprints 1 a 4	21/11 validação	28/11 a 05/12 sr2
-----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	--------------	--------------------------------------	--------------------	-------------------------

TODA SEMANA

registro no site: o que avançou, o que travou, quem fez
cada decisão escrita, com o porquê
testes automáticos a cada envio ao github

BACKLOG PRIORIZADO (MOSCOW)

16 obrigatórias · 10 no ar
7 desejáveis · 5 no ar
3 possíveis · 2 no ar

papéis e responsabilidades

sete pessoas, cada uma dona de uma frente.

QUEM	PAPEL	RESPONSABILIDADES
Gabriel	produto e po	escopo, backlog e contato com o cliente
Matheus	pesquisa e validação	personas, benchmarking e entrevistas
João Henrique	arquitetura e backend	modelo de dados e motor da conta
João Pedro	front-end e design system	telas e acessibilidade
Rafael	dados e machine learning	dados e modelos de previsão
Fernando	qualidade, documentação e governança	testes, documentação e LGPD
Kerry	apoio em pesquisa e validação	apoio ao benchmarking e à validação

ferramentas, o site e o drive

onde o trabalho acontece, e onde cada entrega fica.

FERRAMENTAS

github	código e testes a cada envio
vercel	o site no ar
jupyter	os cadernos de dados
claude (IA)	cada uso registrado
google drive	a pasta da equipe

O SITE, NO LUGAR DO GOOGLE SITE

<u>projeto6-si.vercel.app</u>	
01 início	02 equipe
03 desafio e problema	04 usuário
05 solução	06 processo
07 cronograma	08 documentos
e o diário de bordo semanal	

A PASTA DO DRIVE

os pdfs do kick-off e do sr1

planejado x realizado: as entregas

o que cada fase pedia, o que foi entregue e quem respondeu.

FASE	DATA	ENTREGUE	RESPONSÁVEIS
semana 1: partida	08/08	4/4	Gabriel, Fernando
semana 2: imersão	15/08	8/8	Gabriel, Matheus, João Henrique, Fernando
semana 3: ideação	22/08	4/5	Gabriel, Matheus, João Pedro
semana 4: proposta	29/08	5/5	Gabriel, João Henrique, Fernando
kick-off	12/09	5/5	Gabriel, Matheus, João Pedro
semana 5: arquitetura	19/09	5/5	João Henrique, João Pedro, Fernando
semana 6: pré-sr1	26/09	4/5	Gabriel, João Pedro, Fernando
sr1	03/10	4/6	Gabriel, Matheus, João Henrique, João Pedro, Fernando

EM ANDAMENTO

brainwriting, brainstorming e crazy 8's registrados · pacote sr1 · escopo maduro · plano de correção de rota

o avanço, e o estágio de hoje

protótipo navegável, com dados de teste. os percentuais saem do cronograma e do backlog.

91%

do que o cronograma pedia até hoje
39 DE 43 ENTREGAS

55%

das entregas do semestre
39 DE 71, NA SEMANA 9 DE 18

65%

das histórias do backlog no ar
17 DE 26 HISTÓRIAS

O QUE PROMETEMOS NO KICK-OFF

a regra oficial dentro do sistema

EM PARTE

as primeiras telas no ar

FEITO

a regra conferida com a secretaria

NÃO FEITO

pontos fortes, pontos de melhoria e riscos

do projeto e da equipe. a seta diz o que fazemos.

PONTOS FORTES

cliente real, com regra escrita
as 8 telas no ar
sete frentes, cada uma com dono

PONTOS DE MELHORIA

pesquisa sem entrevista
→ entrevistar na semana 11

entregas em nome de poucos
→ um dono por entrega nas sprints

perguntas sem resposta
→ mandar por escrito, com prazo

RISCOS MAIORES

percentual das classes sem fonte
→ buscar o decreto

indicadores de teste
→ trocar pelos 5 da portaria

agenda do cliente
→ pedir já a data da semana 11

conclusão e próximos passos_

do problema ao plano, em uma linha. obrigado.

O PROBLEMA a regra só existe em fórmula de planilha	→ A SOLUÇÃO a regra com versão, e a conta aberta	→ O PLANO os indicadores reais, e a secretaria confere a conta
---	--	--

17/10 o retorno do sr1 aplicado	24/10 os indicadores da portaria	07/11 porte e prazo de contestação	14/11 a conta testada com linhas reais	21/11 a secretaria confere a conta	28/11 o material do sr2	05/12 a entrega final
---	--	--	--	--	---	---

[projeto6-si.vercel.app](#)

perguntas?